SENAI CENTRO 4.0

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

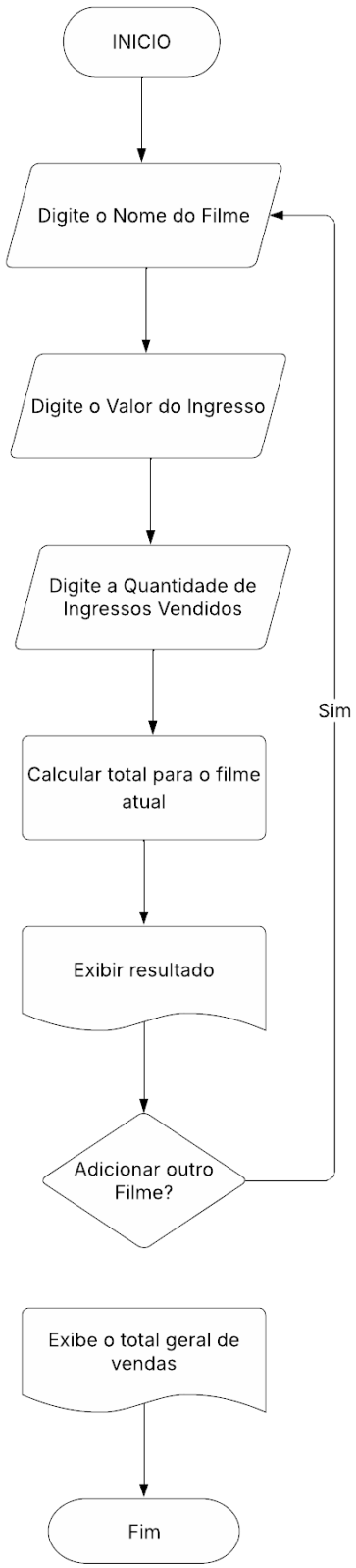
AULA 17 LP
ARRAYS

VITOR GABRIEL NUNES

CONTAGEM – MG

2025

Fluxograma Estrutura Básica do Programa



Código Estrutura Básica do Programa

```
// Programa: Sistema de Controle de Vendas de Ingressos
// Versão: 1.0
// Autor: Vitor Gabriel Nunes Cardoso
// Data: 25/03/2025
// Descrição: Programa que registra as vendas de ingressos de cinema, calcula total de vendas e realiza outras operações de cálculo.
#include <stdio.h>

//Função para Calcular o Valor total dos Ingressos
float calTotal(float preco, int quant){
    return preco * quant;
}


int main() {

    char nFilme[50];
    float pIngresso;
    int qIngresso, opcao;
    float tGeral = 0;

    do {
        //Entrada de Dados
        printf("Digite o Nome do Filme: ");
        scanf("%s", nFilme);

        printf("Digite o Valor do Ingresso: ");
        scanf("%f", &pIngresso);

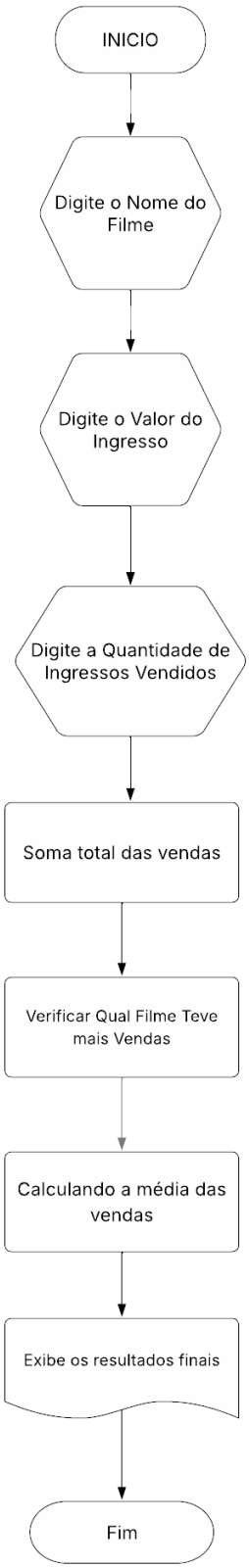
        //Calcular o Total para o Filme atual
        float total = calTotal(pIngresso, qIngresso);
        tGeral += total; //Somando ao Total Geral

        //Exibir Resultado
        printf("Filme: %s\n", nFilme);
        printf("Valor Total dos Ingressos Vendidos Foi: R$ %.2f\n", total);

        //Pergunta se o usuário deseja adicionar outro filme
        printf("\nDeseja Adicionar outro Filme? (1 para sim, 0 para nao): ");
        scanf("%d", &opcao);
    } while (opcao == 1);

    printf("\nTotal de Vendas: R$ %.2f\n", tGeral);
    return 0;
}
```

Fluxograma Desafio Adicional



Código Desafio Adicional

```
// Programa: Sistema de Controle de Vendas de Ingressos
// Versão: 1.0
// Autor: Vitor Gabriel Nunes Cardoso
// Data: 25/03/2025
// Descrição: Programa que registra as vendas de ingressos de cinema, calcula total de vendas e realiza outras operações de cálculo.
#include <stdio.h>

//Função para Calcular o Valor total dos Ingressos
float calTotal(float preco, int quant){
    return preco * quant;
}



int main() {

    char nFilme[50];
    float precIngresso, totalFilme, totalGeral = 0, mediaVendas = 0;
    int quantIngresso, opcao, maxIngresso = 0, maxFilmeIndex = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++){
        printf("\nDigite o nome do filme: ");
        scanf("%s", nFilme);

        printf("\nDigite o Valor do Ingresso: ");
        scanf("%f", &precIngresso);

        printf("\nDigite a Quantidade de Ingressos Vendidos: ");
        scanf("%d", &quantIngresso);
```

```
        //Soma de Total de Vendas
        totalFilme  = calTotal(precIngresso, quantIngresso);
        totalGeral += totalFilme;

        if(quantIngresso = maxIngresso){
            maxIngresso = quantIngresso;
            maxFilmeIndex = i;
        }

    //Media de Vendas
    mediaVendas = totalGeral / (i + 1);

    printf("\nFilme: %s\n", nFilme);
    printf("Total de Vendas: R$ %.2f\n", totalFilme);
    }

   //Exibe Menu de Resultados
    printf("-------------------------");
    printf("\nTotal Geral das Vendas: R$ %.2f\n", totalGeral);
    printf("\nMédia das Vendas: R$ %.2f\n", mediaVendas);
    printf("\nFilme com Maior Quantidade de Ingressos Vendidos: Filme %d com
%d ingressos\n", maxFilmeIndex + 1, maxIngresso);
    printf("-------------------------");
    return 0;

}
```